Практика № 1. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

1. Цель работы

Научиться определять, какие артефакты и протоколы необходимы для конкретного программного проекта, обосновывать их выбор и оформлять в виде структурированного перечня. Закрепить понимание того, что проект — это не только код, но и совокупность документов, соглашений и правил взаимодействия между участниками.

2. Краткие теоретические сведения

2.1. Что такое артефакт проекта

Артефакт проекта — это любой материальный или нематериальный результат, создаваемый в ходе проекта. Артефактом является всё, что можно назвать, сохранить, передать другому участнику или использовать в дальнейшей работе. К артефактам относятся:

- исходный код;

- документация (техническая, пользовательская, проектная);

- схемы и диаграммы;

- спецификации требований;

- тест-кейсы и отчёты о тестировании;

- конфигурационные файлы;

- инструкции по развёртыванию;

- протоколы встреч и соглашений;

- макеты интерфейсов;

- базы данных и схемы данных.

Артефакты делятся на внутренние (используются командой разработки) и внешние (передаются заказчику, пользователям, регуляторам). Также их делят на проектные (создаются в ходе проекта) и эксплуатационные (используются при работе системы).

2.2. Что такое протокол проекта

Протокол проекта — это формализованное соглашение о том, как участники проекта взаимодействуют, обмениваются информацией и принимают решения. Протокол описывает правила, а не результаты. К протоколам относятся:

- протокол совещания (кто, когда, что обсуждали, какие решения приняли);

- протокол согласования требований (как заказчик утверждает требования);

- протокол код-ревью (как проверяется код перед слиянием);

- протокол тестирования (как фиксируются результаты тестов);

- протокол приёмки (как заказчик принимает результат);

- протокол управления изменениями (как вносятся изменения в требования);

- протокол обмена данными между системами (форматы, частота, ответственность).

Протокол — это «правила игры». Без протоколов участники проекта действуют по-разному, что приводит к недопониманию, конфликтам и потерям.

2.3. Зачем нужен перечень артефактов и протоколов

Перечень артефактов и протоколов — это документ, который:

- фиксирует, что именно будет создано в проекте;

- определяет, кто отвечает за каждый артефакт;

- устанавливает, как артефакты согласуются и утверждаются;

- помогает избежать «забытых» документов;

- служит основой для планирования работ и контроля.

Перечень может быть оформлен в виде таблицы, списка или иерархической структуры. Главное — он должен быть полным, понятным и актуальным.

3. Задание

3.1. Выбор проекта

Выберите один программный проект для анализа. Проект может быть:

- учебным (например, система управления задачами, интернет-магазин, бот для Telegram);

- реальным (например, сайт университета, мобильное приложение, внутренняя CRM).

Проект должен быть достаточно крупным, чтобы в нём были разные типы артефактов и протоколов. Не выбирайте проект из одного файла.

3.2. Описание проекта

Опишите проект:

- название;

- цель;

- целевую аудиторию (кто будет пользоваться);

- ключевые функции (минимум 5 функций);

- участников проекта (заказчик, разработчики, тестировщики, дизайнер и т.д.);

3.3. Перечень артефактов

Составьте перечень артефактов проекта. Для каждого артефакта укажите:

- название;

- тип (документ, код, схема, тест-кейс и т.д.);

- назначение (зачем нужен);

- кто создаёт;

- кто использует;

- на каком этапе жизненного цикла проекта создаётся данный артефакт;

- формат хранения (файл, база данных, репозиторий).

Формат: таблица.

Требование: не менее 10 артефактов, покрывающих разные этапы жизненного цикла.

Пример строки таблицы:

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат
1	Техническое задание	Документ	Фиксирует требования заказчика	Аналитик	Вся команда, заказчик	Анализ требований	Word / PDF

3.4. Перечень протоколов

Составьте перечень протоколов проекта. Для каждого протокола укажите:

- название;

- назначение (какие вопросы регулирует);

- участники (кто участвует);

- периодичность (разово, еженедельно, по событию);

- форма фиксации (документ, запись в трекере, электронное письмо).

Формат: таблица.

Требование: не менее 5 протоколов, покрывающих разные аспекты взаимодействия.

Пример строки таблицы:

№	Протокол	Назначение	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Протокол совещания	Фиксация решений по проекту	Вся команда	Еженедельно	Документ в программе «Confluence»

3.5. Связь артефактов и протоколов

Опишите, как артефакты и протоколы связаны между собой. Приведите не менее трёх примеров связей.

Пример: «Протокол согласования требований регулирует, как утверждается артефакт "Техническое задание". Без этого протокола ТЗ может быть изменено без ведома заказчика».

Формат: текстовое описание

3.6. Обоснование выбора

Объясните, почему вы выбрали именно эти артефакты и протоколы. Ответьте на вопросы:

- Какие артефакты обязательны для любого проекта, а какие специфичны для вашего?

- Какие протоколы критичны для вашего проекта и почему?

- Что произойдёт, если какой-то артефакт или протокол будет отсутствовать?